

Теория Систем

Блок 8. Ветвление: теория становится мирами

Черновик: разделы 8.1–8.5 (закрытие тома). Продолжает Блок 7 (граница). Теория замкнута на одной границе — здесь показано, как из неё ветвятся миры. Машинные якоря — в Приложении.

Теория собрана и замкнута на одной границе. Теперь — куда она *ветвится*. Каждая ветвь есть E/R/R-разбор своей области, а H1 — их сквозной нерв. И ветвление здесь не отсылка, а *связь*: мосты проведены машинно, ствол соединён с ветвями.

8.1 Математика — главная ветвь

Первая и главная ветвь — математика. E/R/R разворачивается через все её области, а нерв всюду один: *финитизация = конструктивность* (H1). Вещественное, алгебраическое замыкание, многообразие, даже гипотеза Римана — берутся как *процессы*, а не как завершённые объекты.

Что отсюда следует. Математика — не приложение *поверх* теории, а её *разворачивание*: те же законы, принципы и та же граница, развёрнутые по областям. Подробное — в Томе «Математика».

8.2 Физика

Здесь мосты особенно конкретны. E/R/R-решёточное действие *совпадает* с действием Вильсона (тождество $2 - 2 \cos \theta = \theta^2$); цепь E/R/R → Вильсон → характеры → трансфер ведёт к десяткам наблюдаемых; различие → автоморфизм → генераторы смотрит в сторону Стандартной модели.

Но честно и о зазорах. Это *пере-выводы с зазорами*, а не новая физика; непрерывная группа $SU(N)$ здесь *постулируется* (нужна топология, которой в различении нет).

Что отсюда следует. Физика связана с ядром *машинно*, но с *honest-зазорами*: теория даёт язык и проверяемые совпадения, не претендуя на новую физику.

8.3 Знание

Знание разобрано как *система* в E/R/R целиком: мост согласует базу знаний с формализацией, а шесть выводов дают её костяк. Это — образец того, как целая область укладывается в триаду.

Что отсюда следует. Знание — **образец** полного E/R/R-разбора области; подробное — в Книге «Эпистемология». Существующее познаваемо (§5.1) — отсюда и мост к теории знания.

8.4 Рассуждение

Заблуждения и парадоксы — это *нарушения* E/R/R: по горизонтали (смещение ролей) и по вертикали (смещение правил и уровней). Не список ошибок, а сбой *одной* структуры.

Что отсюда следует. Ошибки рассуждения — **нарушения одной структуры**, а не разрозненный каталог. Хорошая форма (§2.9) читается тут как *норма* рассуждения; подробное — в Книге «Архитектура Размышления».

8.5 Потенциал и границы применения

Скажем честно, чем теория *является* и чем *нет*. Она — инструмент *понимания и верификации*, не ускорения. Для искусственного интеллекта она полезна на уровне *рамки*: онтология агентов и знаний, счёт ограниченной рациональности, таксономия эмерджентности, детектор ошибок рассуждения.

Что отсюда следует. Граница применения проведена честно: это **рамка понимания, а не движок**. Теория не ML-алгоритм и не бенчмарк, и не претендует на новую математику или физику. Её сила — в *ясности*, а не в скорости.

Так замыкается том. **Книга открылась единицей** (§1.2) — одним актом различения — **и закрылась границей и её мирами**. Обе ноты — старт (позитивная единица) и предел (role-limit) — суть одна L4-асимметрия. Ствол отдал ветви; H1 держит их все.

Приложение к Блоку 8 — машинные якоря

Всё перечисленное машинно проверено; единственная аксиома ветви — classic (L3), кроме честно отмеченного зазора $SU(N)$.

- **§8.1.** корпус Тома «Математика» (ShrinkingIntervals_ERR.v, CauchyReal.v, numbertheory/*, geometry/*); H1-принцип FinitizationPrinciple.v.
- **§8.2.** ERRWilsonBridge.v (two_minus_two_cos, err_equals_wilson_N1/N2); ERRComputationBridge.v (err_is_wilson); ERRGaugeFunctorSynthesis.v (gauge_is_automorphism, generators_match_sm; $\triangle SU(N)$ постулируется).

- **§8.3.** `ERRKnowledgeBase.v (err_knowledge_base_full_synthesis); foundation/Knowledge*.v`.
- **§8.4.** `Architecture_of_Reasoning/; хорошая форма ERRWellFormedness.v (§2.9)`.
- **§8.5.** потенциал и границы — свод §13.